

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMNA BERORIENTASI OBJEK
PEAKN KE 2

Disusun Oleh:

José Moniz de Araújo 2511538002

Dosen Pengampu: Nurfiah S.ST, M.Kom Asisten Pratikum: Ezza Addini



DEPARTMENT INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

A. Langkah Kerja Pratikum

1. Class Rekening

➤ Deklarasi class dan Atribut

```
1 package pekan2;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {
5
6     String nomorRekening;
7     String namaPemilik;
8     double saldo;
9
10    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
11 }
```

- Package pekan 2, untuk menunjukkan bahwa kelas rekening berada di dalam package pekan 2.
- Import java.util.Arraylist; digunaka untuk mengambil fitur ArrayList dari Java. Nanti digunakan untuk menyimpan daftar riwayat transaksi rekening.
- Deklarasi class dan atribut, kelas bernama Rekening, digunakan untuk menyimpan data dan fungsi yang berkaitan dengan rekening bank, yaitu terdapat 4 atribut, yaitu nomorRekening, namaPemilik, Saldo, dan riwayatTransaksi.

➤ Constructor

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    this.nomorRekening = nomor;
    this.namaPemilik = nama;
    this.saldo = saldoAwal;

    this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
}
```

- Bagian constructor, yaitu bagian yang dijalankan Ketika objek rekening dibuat.
- Constructor menerima 3 data yaitu nomor, nama, saldo awal rekening. Kemudian data tersebut dimasukan ke atribut menggunakan this.

➤ Method Setor Tunai

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);

        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal: nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}
```

- Method setorTunai() digunakan untuk menambahkan uang ke saldo rekening.

- Program terlebih dahulu memeriksa, jika nominal lebih dari 0, maka uang ditambahkan, setelah itu program ID transaksi, kemudian dibuat objek Transaksi baru dan dimasukkan ke dalam Riwayat transaksi, jika nominal tidak lebih dari 0, transaksi ditolak dan program menampilkan pesan kesalahan.

➤ Method Tarik Tunai

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}

```

- Method TarikTunai() digunakan untuk mengurangi saldo rekening Ketika nasabah mengambil uang.
- Untuk memastikan jumlah penarikan minimal Rp10.000
- Untuk memastikan saldo rekening mencukupi, jika kedua kondisi tersebut tidak terjadi, maka penarikan berhasil.

➤ Method cek informasi Rekening

```

41     }
42 }
43
44 public void cekInformasi() {
45     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
46     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
47     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
48     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
49     System.out.println("-----");
50 }
51 }

```

- Method cek informasi() digunakan untuk menampilkan rekening.
- Informasi yang akan ditampilkan seperti nomor Rekening, nama pemilik, dan saldo akhir.
- Method ini tidak mengubah data rekening, tetapi hanya menampilkan informasi kepada pengguna.

2. Class Transaksi

➤ Package, deklarasi class dan atribut Transaksi

```
1 package pekan2;  
2  
3 public class Transaksi {  
4     String idTransaksi;  
5     String jenis;  
6     double nominal;  
7  
8     //constructor  
9     public Transaksi (String id, String jenis, double nominal) {  
10         this.idTransaksi = id;  
11         this.jenis = jenis;  
12         this.nominal = nominal;  
13     }  
14  
15 }
```

- package pekan2; menunjukan bahwa class Transaksi berada di dalam package pekan2.
- Membuat sebuah kelas Bernama Transaksi, class digunakan untuk menyimpan informasi mengenai suatu transaksi rekening.
- Atribut transaksi digunakan untuk menyimpan data dari sebuah transaksi seperti id transaksi, jenis, dan nominal.

➤ Constructor Transaksi

```
//constructor  
public Transaksi (String id, String jenis, double nominal) {  
    this.idTransaksi = id;  
    this.jenis = jenis;  
    this.nominal = nominal;  
}
```

- Constructor digunakan Ketika program membuat objek Transaksi baru.
- Constructor menerima 3 data yaitu: id, jenis, dan nominal, kemudian data tersebut dimasukan ke atribut menggunakan this.
- Contohnya Ketika class Rekening membuat transaksi.

➤ Method CetakDetail

```
14  
15 public void cetakDetail() {  
16     System.out.println("ID: " + idTransaksi + "| Jenis: " + jenis + "| Nominal: Rp" + nominal);  
17 }  
18 }  
19 }  
20  
21
```

- Method cetakDetail() digunakan untuk menampilkan informasi transaksi ke layer.
- Informasi yang akan ditampilkan sebagai berikut: ID transaksi, Jenis Kelaminan dan Nominal transaksi.

B. Class main

➤ Class dan Method main

```
5 public class Main {  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner input = new Scanner(System.in);  
8         Rekening akunAktif = null;  
9         boolean isRunning = true;  
10  
11         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");  
12  
13         while (isRunning) {  
14             System.out.println("\nMenu Utama:");  
15             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");  
16             System.out.println("2. Setor Tunai");  
17             System.out.println("3. Tarik Tunai");  
18             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");  
19             System.out.println("0. Keluar");  
20             System.out.print("Pilih menu: ");  
21  
22             int pilihan = input.nextInt();  
23             input.nextLine();  
24         }  
25     }  
26 }
```

- Public class main merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program.
- Scanner input = new scanner(System.in); digunakan untuk membuat objek Scanner agar program dapat menerima input dari keyboard. Rekening akunAktif = null; digunakan untuk menyimpan objek rekening yang sedang digunakan. Nilai null berarti pada awal program pengguna belum memiliki rekening.
- Boolean isRunning = true; digunakan sebagai penanda bahwa program masih berjalan. Selama nilainya true, menu utama akan terus ditampilkan.
- Program menggunakan while (isRunning) untuk membuat menu utama terus berulang. Dan selama isRunning bernilai true, program akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu :
 - Buka Rekening baru
 - Setor Tunai
 - Tarik Tunai
 - Cek Informasi Rekening
 - Keluar.
- Setelah menu ditampilkan, pengguna diminta memilih salah satu menu menggunakan input.nextInt().

➤ Menu Membuat Rekening Baru

```
24
25 switch (pilihan) {
26     case 1:
27         System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
28         String no = input.nextLine();
29         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
30         String nama = input.nextLine();
31
32         double saldo = 0;
33         while (true) {
34             System.out.print("Masukkan Saldo Awal (min. 50.000): ");
35             saldo = input.nextDouble();
36
37             if (saldo >= 50000) {
38                 break;
39             } else {
40                 System.out.println("Nominal saldo awal harus minimal 50.000!");
41             }
42         }
43
44         akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
45         break;
46
```

- Pada case 1, program digunakan untuk membuat rekening baru. Pengguna diminta memasukkan: nomor rekening, nama pemilik rekening, dan saldo awal.
- Jika saldo sudah memenuhi syarat, break digunakan untuk dari perulangan. Setelah itu, objek rekening dibuat dengan: `akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo)`, artinya, data nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal dikirim ke constructor class `Rekening`.

```
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;
```

- Case 2, program digunakan untuk lakukan setor tunai, sebelum lakukan setor tunai, program memeriksa apakah pengguna sudah mempunyai rekening dengan: `if (akunAktif == null)`.

```
case 3: // Fitur Tarik Tunai
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;
```

- Case 3, program digunakan untuk melakukan penarikan uang, program terlebih dahulu memeriksa apakah pengguna sudah mempunyai rekening, jika belum, program menampilkan pesan bahwa rekening belum dibuka.

```

case 4: // Fitur Cek Informasi Rekening
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

- Pada case 4, program digunakan untuk melihat informasi rekening yang sedang aktif, program terlebih dahulu memeriksa apakah AkunAktif bernilai null, jika belum memilih rekening, program menampilkan pesan error.

```

74 |
75 | case 0:
76 |     isRunning = false;
77 |     System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
78 |     break;
79 |
80 | default:
81 |     System.out.println("Pilihan tidak valid!");
82 | }
83 | }
84 | input.close();
85 | }
86 | }

```

- pada case 0, pengguna memilih untuk keluar dari sistem, nilai isRunning diubah menjadi false. Karena kondisi pada while menjadi salah, perulangan berhenti dan program tidak lagi menampilkan menu
- default dan menutup scanner, default digunakan Ketika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak tersedia, misalnya angka 5 atau 9. Program akan menampilkan pesan "Pilihan tidak valid".

TUGAS/ LATIHAN

```
28
29 public void tarikTunai(double nominal) {
30     if (nominal < 10000) {
31         System.out.println(
32             "Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10.000"
33         );
34     } else if (nominal > saldo) {
35         System.out.printf(
36             Locale.US,
37             "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp%,.2f%n",
38             saldo
39         );
40     } else {
41         saldo -= nominal;
42
43         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
44
45         Transaksi trxBaru =
46             new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
47
48         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
49
50         System.out.printf(
51             Locale.US,
52             "Tarik tunai Rp%,.2f berhasil. Saldo Anda: Rp%,.2f%n",
53             nominal,
54             saldo
55         );
56     }
57 }
58 }
```

Menu Utama:

1. Buka rekening baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Cetak Ringkasan Mutasi
0. Keluar

Pilih menu : 2

Masukkan nominal setor: 500000

Setor tunai Rp500.000,00 berhasil. Saldo saat ini Rp1.500.000,00